浙江省市县联赛分组、抽签、选址与赛制优化模型

参赛队伍

2026 年 5 月 17 日

摘要

本文针对浙江省市县联赛（“浙超”）的赛事组织问题，建立了从分组、抽签、选址到赛制评价的完整数学模型体系。首先，将分组问题建模为约束满足问题（CSP），引入 C3 冲突对数 F_1、实力标准差 F_2 和实力极差 F_2' 三项评价指标，分别采用贪心优先填充、蛇形轮转、ILP-C3 最小化和 ILP 均衡优化四种策略生成分组方案，并利用 Hall 婚配定理证明了满足 C1 和 C2 约束的分组方案恒存在，实验验证了 C3 软约束在本题数据下亦可完全满足。ILP 均衡方案实现了 $F_1 = 0$、$F_2 = 0.484$、$F_2' = 1$ 的最优均衡性能。其次，设计了前瞻最小费用流辅助抽签法，将 C1、C2 作为硬约束、C3 冲突作为最小费用目标嵌入现场抽签的前向校验，每次只把能通向全局最优剩余分配的小组编号放入抽签盆。本文详细分析了贪心抽签产生死锁的机制与反例，并在配对实验中验证前瞻流方案实现零失败和 $F_1 = 0$，避免了真实抽签仪式中不可接受的事后换组或整体重抽。第三，将选址问题建模为设施选址与带容量指派问题，ILP 求解得到总旅行距离 7 648 km 的最优选址方案，较启发式方法降低 29.6%，并进一步用公路时间、铁路时间、综合时间和人口加权时间检验选址敏感性。第四，基于 Bradley-Terry 胜负模型进行 5 000 次赛事仿真，发现当前赛制的 Spearman 相关系数均值为 0.569，而双循环小组赛可将其提升至 0.641；在层内正态随机实力模型下，该指标进一步由 0.643 提升至 0.715。在抽签问题中，进一步通过广义蒙特卡洛方法在 100 个随机行政拓扑上检验基础贪心与前瞻网络流的鲁棒性差异。

1 问题重述

1.1 问题背景

2025 年江苏城市足球联赛（“苏超”）引发了全社会的广泛关注。拟议中的浙江省市县联赛有浙江省 11 个副省级城市和地级市（合称市级），20 个县级市和 33 个县（合称县级），共 64 个单位参加。比赛分为两个阶段：第一阶段为小组赛，参赛队分为 16 个小组，每个小组 4 支队伍，进行单循环比赛，小组前两名进入下一阶段；第二阶段为淘汰赛，32 支队伍经过 5 轮比赛，决出冠军。

1.2 分组约束

体育赛事分组应遵循公平、透明的原则，本次赛事分组还需遵循以下原则：

(**C1**) 各市级队应分配在不同小组；

(**C2**) 市级队不与该市代管县的县级队分配在同一小组；

(**C3**) 同一市代管县的县级队应尽量不分配在同一小组。

1.3 行政区划数据

浙江省 11 个设区市及其代管县市的数量分布如表1所示。

表 1: 浙江省各市球队分布

设区市	市级队	代管县级市	代管县	县级队合计
杭州	杭州市	建德市	桐庐县、淳安县	3
宁波	宁波市	余姚市、慈溪市	象山县、宁海县	4
温州	温州市	瑞安市、乐清市、龙港市	永嘉县、平阳县等 5 县	8
嘉兴	嘉兴市	海宁市、平湖市、桐乡市	嘉善县、海盐县	5
湖州	湖州市	—	德清县、长兴县、安吉县	3
绍兴	绍兴市	诸暨市、嵊州市	新昌县	3
金华	金华市	兰溪市、义乌市、东阳市、永康市	武义县、浦江县、磐安县	7
衢州	衢州市	江山市	常山县、开化县、龙游县	4
舟山	舟山市	—	岱山县、嵊泗县	2
台州	台州市	温岭市、临海市、玉环市	三门县、天台县、仙居县	6
丽水	丽水市	龙泉市	青田县、缙云县等 7 县	8
合计	11	20	33	53

1.4 待解决的问题

问题 1 给出若干符合要求的分组方案，并从不同维度比较它们的优劣。

问题 2 设计一种可行的抽签方案，使抽签得到的分组方案满足相应要求，并具有较好的性质。

问题 3 选择八个市或县作为小组赛的比赛地点（每个地点进行两个小组的比赛），考虑公平性、赛事影响和普及面、交通便利性。

问题 4 基于数学模型和定量分析，给出对赛制的合理化建议。

2 基本假设与符号说明

2.1 基本假设

(1) 题目未给出各队真实竞技水平，采用层级赋权法近似实力：市级队 $s = 3$，县级市队 $s = 2$，县队 $s = 1$。该赋值反映行政层级与资源禀赋的一般差异，作为全文公平性和均衡分析的基准。后文分别通过问题 2 的随机拓扑实验和问题 4 的层内正态随机实力模型（式 (27)）检验核心结论的稳健性。

(2) 基准选址模型采用球面坐标下的大圆距离（haversine 公式）计算旅行距离；扩展模型进一步引入公路、铁路旅行时间矩阵。

(3) 城市影响力和赛事普及面用常住人口、交通可达性等公开指标近似刻画。常住人口数据取自各市 2023 年统计年鉴，公路和铁路旅行时间通过高德地图 API 查询（2025 年 6 月采集），海岛县和跨湾线路采用轮渡 + 陆路的组合时间估计，详见附录 B 中 `conditions_q3/`目录。

(4) 单场胜负结果服从 Bradley-Terry 模型，强制分出胜负（无平局）。真实足球比赛存在平局和积分 3/1/0 制，本模型将其简化为必分胜负的 BT 概率，会略微高估排序信息量。这一简化使仿真聚焦于赛制结构对公平性的影响，且双循环相对单循环的优势在含平局模型下预计更加显著（更多样本量能更有效地区分实力接近的队伍）。小组同分排序中的进球数用 Poisson 随机量近似。

2.2 符号说明

表 2: 主要符号说明

符号	含义
x_{ij}	球队 i 是否分入小组 j 的 0-1 变量
n_{cj}	城市 c 在小组 j 中的县级队数量
s_i	球队 i 的实力分值（市 =3，县级市 =2，县 =1）
S_j	小组 j 的实力总和
F_1	C3 冲突对数（同市县级队同组的无序对数）
F_2	16 组实力标准差
F_2'	16 组实力极差（最大减最小）
$\mathcal{G}_j$	第 j 个小组的球队集合
y_k	地点 k 是否被选为比赛场地的 0-1 变量
z_{gk}	小组 g 是否安排到场地 k 的 0-1 变量
d_{ik}	球队 i 所在地到场地 k 的距离
c_{ik}	球队 i 到场地 k 的等效成本
τ	约束紧度 $= \max(n_i)/15$

3 问题 1：分组方案设计与比较

3.1 数学模型

3.1.1 决策变量与基本约束

定义 0-1 决策变量 $x_{ij} \in \{0,1\}$，表示球队 i 是否分入小组 j（$i = 1,2,\ldots,64$，$j = 1,2,\ldots,16$）。

每支球队恰好进入一个小组，每个小组恰好容纳 4 支球队：

$$\sum_{j=1}^{16} x_{ij} = 1, \quad \forall i; \qquad \sum_{i=1}^{64} x_{ij} = 4, \quad \forall j \tag{1}$$

C1（市级队不同组）：令 M 为 11 支市级队的集合，则

$$\sum_{i \in M} x_{ij} \le 1, \quad \forall j \tag{2}$$

C2（市级队不与本市县级队同组）：令 $m(c)$ 为城市 c 的市级队，C_c 为城市 c 下辖县级队集合。则

$$x_{m(c),j} + x_{i,j} \leq 1, \quad \forall i \in C_c,\ \forall c \in \{1, \ldots, 11\},\ \forall j \tag{3}$$

C3（同市县级队尽量不同组）：C3 是软约束。若将其严格化，则

$$\sum_{i \in C_c} x_{ij} \leq 1, \quad \forall c,\ \forall j \tag{4}$$

3.1.2 容量与可行域分析

16 组总容量为 $16 \times 4 = 64$，恰好容纳全部球队。其中 11 组含有市级队（各剩 3 个县级名额），5 组无市级队（各 4 个县级名额），县级名额总计 $11 \times 3 + 5 \times 4 = 53$，恰好等于县级队总数。

C3 可行性：各市县级队需分散到不同组。关键约束来自县级队最多的两个城市——温州（8 支）和丽水（8 支）。每市仅需避开本市市级队所在的 1 个组，可用组数为 15。由于 $8 \leq 15$，各市单独均有足够组位。下文基于 Hall 婚配定理给出 C1+C2 可行性的形式化证明，并指出 C3 在 C2 解空间足够宽松时亦可满足（实验中四种方案均实现 $F_1 = 0$）。

3.1.3 基于 Hall 婚配定理的严格证明

上述直观论证可以由 Hall 婚配定理给出严格的形式化证明。

定义 3.1 (约束二部图). *构造二部图 $G = (U \cup V, E)$，其中：*

- *U：53 支县级队的集合；*
- *V：53 个县级队槽位（有市级队的组各 3 个，无市级队的组各 4 个）；*
- *$(u, v) \in E$ 当且仅当：县级队 u 所属市的市级队不在槽位 v 所在的组中（即不违反 C2 约束）。*

在该二部图中，完美匹配对应一个满足 C1 和 C2 的完整分组方案（注意：该二部图仅编码 C2 禁入关系，不含 C3 同市互斥约束；C3 的可满足性由下文推论给出论证）。

命题 3.2 (可行性). *对任意城市 c，取其全部县级队 $S = C_c$。由于 C_c 中的队仅被禁止进入城市 c 市级队所在的 1 个组，其邻域为该组以外 15 个组的全部县级队槽位：*

$$|N(S)| = 11 \times 3 + 4 \times 4 - 3 = 53 - 3 = 50 \geq |S| = n_c \tag{5}$$

其中 $11 \times 3 + 4 \times 4 = 53$ 为全部县级队槽位，减去禁入组的 3 个槽位得到 $|N(S)| = 50$。最紧约束 $n_c = 8$（温州或丽水），而 $|N(S)| = 50 \gg 8$。对于一般子集 $S \subseteq U$，由组合结构（各队的禁入组互不相同、且仅占总槽位的约 3/53），Hall 条件对所有子集成立。由 Hall 婚配定理，G 恒存在完美匹配，即满足 C1 和 C2 的分组方案一定存在。

推论 3.3 (C3 的可满足性). *在仅考虑 C2 约束时，可用组数（15）严格大于最大需求（8），解空间存在极大的自由度。C3 要求同一城市的 n_c 支县级队各落入不同组，即需从 15 个可用组中选取 n_c 个不同组，这等价于在 C2 可行解的邻域中进一步施加"每组至多 1 支同市队"的约束。由于 $8 \leq 15$，各组容量为 4 而每市至多需占 1 个槽位，组合上不存在瓶颈。四种分组方案的实验均实现了 $F_1 = 0$（见表3），方案 D 的完整分组见附录 A，可作为 C3 可行解的构造性证据。*

Hall 定理保证了全局解的存在性，但不保证任意贪心决策路径都能通向可行解。问题 2 中将详细分析贪心抽签算法在何种条件下会陷入死锁，并在此基础上设计一种"事前筛选"的前瞻抽签机制。

3.2 评价指标体系

指标 1：C3 冲突对数 F_1

$$F_1 = \sum_{c=1}^{11} \sum_{j=1}^{16} \binom{n_{cj}}{2} \tag{6}$$

其中 $n_{cj} = \sum_{i \in C_c} x_{ij}$ 为城市 c 分入小组 j 的县级队数量。$F_1 = 0$ 表示 C3 完全满足，越小越好。

指标 2：实力标准差 F_2 与极差 F_2'

各组实力总和 $S_j = \sum_i s_i x_{ij}$（市级 $s = 3$，县级市 $s = 2$，县 $s = 1$），总实力 $\sum s_i = 106$，组均值 $\bar{S} = 6.625$。

$$F_2 = \sqrt{\frac{1}{16} \sum_{j=1}^{16} (S_j - \bar{S})^2}, \qquad F_2' = \max_j S_j - \min_j S_j \tag{7}$$

两者均越小越好，反映各组实力是否均衡。

3.3 分组方案生成算法

3.3.1 方案 A：贪心优先填充

思想：按县级队数量从多到少依次处理各市，每支县级队贪心选择 C3 冲突最小且人数最少的组。

算法 1 方案 A：贪心优先填充

1: **输入：** 11 个城市的市级队和县级队，16 个小组，组容量 4
2: **输出：**分组方案 $\{\mathcal{G}_1, \ldots, \mathcal{G}_{16}\}$
3: 初始化 $\mathcal{G}_1, \ldots, \mathcal{G}_{16} \leftarrow \emptyset$
4: 按县级队数降序排列城市，得到序列 C

for $r = 1$ **to** 11 **do**
    将城市 C_r 的市级队放入 $\mathcal{G}_r$，记录禁入组 $m(C_r) = r$
end for
for 城市 $c \in C$ **do**
    随机打乱城市 c 的县级队序列 T_c
    for 县级队 $t \in T_c$ **do**
        $A \leftarrow \{j : |\mathcal{G}_j| < 4,\ j \neq m(c)\}$
        对每个 $j \in A$ 计算 same_{cj}：组 j 中是否已有城市 c 的县级队
        选择 $j^* = \arg\min_{j \in A}(\mathrm{same}_{cj}, |\mathcal{G}_j|)$；若并列则随机选取
        将 t 放入 $\mathcal{G}_{j^*}$
    end for
end for
return $\{\mathcal{G}_j\}_{j=1}^{16}$

3.3.2 方案 B：蛇形轮转分配

思想：借鉴体育赛事中的“蛇形排列”，将各市县级队在小组间按轮转方式分散放置。

算法 2 方案 B：蛇形轮转分配

输入：城市序列 C，16 个小组，组容量 4
输出：分组方案 $\{\mathcal{G}_1, \ldots, \mathcal{G}_{16}\}$
初始化小组并按算法1第 3–6 行放置市级队
构造蛇形序列 $P = (1, 2, \ldots, 16, 16, 15, \ldots, 1, \ldots)$，令指针 $p \leftarrow 1$
for 城市 $c \in C$ **do**
    随机打乱城市 c 的县级队序列 T_c，并置 $U_c \leftarrow \emptyset$
    for 县级队 $t \in T_c$ **do**
        placed $\leftarrow$ false
        for $\ell = 1$ **to** 16 **do**
            $j \leftarrow P_p$，$p \leftarrow p + 1$
            if $j \neq m(c)$ **and** $|\mathcal{G}_j| < 4$ **and** $j \notin U_c$ **then**
                将 t 放入 $\mathcal{G}_j$，$U_c \leftarrow U_c \cup \{j\}$，placed $\leftarrow$ true
                break
            end if
        end for
        if not placed **then**
            在满足 C2 且未满的组中顺延放置 t；优先选择 $j \notin U_c$ 的组
        end if

```
    end for
end for
return {G_j}_{j=1}^{16}
```

3.3.3 方案 C：ILP-C3 最小化

以 F_1 最小化为目标，C1 和 C2 为硬约束，建立整数线性规划模型（ILP）：

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{c=1}^{11}\sum_{j=1}^{16}\binom{n_{cj}}{2} \\ \text{s.t.} \quad & \text{式}(1),(2),(3) \end{aligned} \tag{8}$$

代码实现中使用 PuLP 调用 COIN-OR CBC 求解器求解。

3.3.4 方案 D：ILP 均衡优化

实际求解时先将 C3 冲突对数作为高权重目标，再最小化组间实力极差。令同市县级队配对变量 u_{pj} 表示配对 p 是否同落入组 j，并引入 $S_{\max}$、$S_{\min}$ 约束各组实力和，则目标为

$$\begin{aligned} \min \quad & w_1\sum_{p,j}u_{pj} + w_2(S_{\max}-S_{\min}) \\ \text{s.t.} \quad & \text{式}(1),(2),(3) \\ & u_{pj} \ge x_{a_p,j} + x_{b_p,j} - 1, \quad \forall p=(a_p,b_p), j \\ & S_{\max} \ge S_j, \quad S_{\min} \le S_j, \quad \forall j. \end{aligned} \tag{9}$$

本题中取 $w_1 = 10, w_2 = 1$，求解结果自然达到 $F_1 = 0$，同时将实力极差压缩到 1。表中报告的 F_2 仍按式 (7) 计算，用于与其他方案统一比较。可以进一步证明，总实力 106 分分配到 16 组且组实力为整数时，理论最小方差对应 10 组为 7、6 组为 6（因为 $10\times 7 + 6\times 6 = 106$），此时 $F_2 = \sqrt{10\times(7-6.625)^2 + 6\times(6-6.625)^2}/\sqrt{16} = 0.484$，说明方案 D 恰好达到了理论最优均衡。

3.4 实验结果与方案对比

四种方案的评价指标对比如表3所示。附录 A 给出推荐方案 D 的完整分组；方案 A–C 的完整分组详见支撑材料 `q1_output.txt`，此处因篇幅所限仅列指标对比。

表 3: 四种分组方案的评价指标对比

方案	F_1（C3 冲突对数）	F_2（实力 σ）	F_2'（极差）
方案 A：贪心优先填充	0	0.927	3
方案 B：蛇形轮转分配	0	1.111	4
方案 C：ILP-C3 最小化	0	0.992	3
方案 D：ILP 均衡优化	0	**0.484**	**1**

分析：

(1) **C3 满足度：**四种方案均实现了 $F_1 = 0$，验证了“C3 在本题数据下可完全满足”的预判。

(2) **实力均衡度：**ILP 均衡方案（方案 D）表现最优，$F_2 = 0.484$ 仅为贪心方案（0.927）的 52%，$F_2' = 1$ 意味着各组实力极差仅为 1 个实力分，实现了高度的竞技公平。

(3) **方案推荐：**若优先追求公平性，应选方案 D（ILP 均衡）；若兼顾可解释性和计算效率，方案 A（贪心）是合理的次优选择。

4 问题 2：抽签方案设计

4.1 设计目标

抽签方案需满足以下性质：

(1) **可行性：**抽签结果必须满足 C1、C2 硬约束，并尽量满足 C3。

(2) **随机性：**在约束允许范围内保留尽可能多的随机选择；前瞻流方案先随机抽队，再从安全小组集合中随机抽取小组。

(3) **透明性：**抽签流程公开，每一步可审计。

(4) **鲁棒性：**不会因随机因素陷入死锁（无解）。

4.2 贪心死锁与前瞻抽签思想

4.2.1 朴素贪心抽签

在介绍完整抽签方案之前，先分析一种朴素贪心策略的死锁问题。该策略与问题 1 方案 A 类似，具体流程如算法3所示。

算法 3 朴素贪心抽签

输入：球队数据，随机种子
输出：分组方案或失败标记 $\perp$
随机将 11 支市级队分配到 16 组中的 11 个不同组，并记录各城市禁入组 $m(c)$
按县级队数量从多到少排列城市，得到序列 C
for 城市 $c \in C$ **do**
    随机打乱城市 c 的县级队序列 T_c
    for 县级队 $t \in T_c$ **do**
        $A \leftarrow \{j : |\mathcal{G}_j| < 4,\ j \neq m(c)\}$
        if $A = \emptyset$ **then**
            return $\perp$
        end if
        对每个 $j \in A$ 计算 C3 冲突标记 same_{cj}
        选择 $j^* = \arg\min_{j \in A}(\mathrm{same}_{cj}, |\mathcal{G}_j|)$；若并列则随机选取
        将 t 放入 $\mathcal{G}_{j^*}$
    end for
end for
return $\{\mathcal{G}_j\}_{j=1}^{16}$

该策略不包含任何回溯机制，一旦某支队伍无合法候选组，算法即宣告失败。

4.2.2 全局可行性与贪心死锁的区别

问题 1 中已由 Hall 婚配定理证明：满足 C1 和 C2 的分组方案恒存在。然而，贪心策略每一步只看当前的局部最优，一旦放入便不再调整。这种不可逆的局部决策可能导致后续队伍的合法位置被提前占满，使算法陷入”死锁”。

死锁是算法路径依赖的结果，而非约束系统本身无解。Hall 定理保证了全局完美匹配的存在性，但贪心算法不回溯，因此不能保证一定能沿当前路径找到这个匹配。

4.2.3 死锁反例

以 $\mathrm{seed} = 0$ 为例，可以稳定复现一个死锁场景。市级队随机分配结果如表4所示。

表 4: 死锁反例中的市级队分配（seed=0）

组号	市级队	组号	市级队
G1	金华市	G7	绍兴市
G2	丽水市	G8	温州市
G3	杭州市	G9	宁波市
G4	湖州市	G10	台州市
G5	衢州市	G11	**舟山市**
G6	嘉兴市	G12–G16	无市级队

算法按县级队数量降序依次处理温州 (8)→ 丽水 (8)→ 金华 (7)→ 台州 (6)→ 嘉兴 (5)→ 衢州 (4)→ 宁波 (4)→ 湖州 (3)→ 绍兴 (3)→ 杭州 (3)，共放置 52 支县级队。舟山市仅 2 支县级队，排在最后。处理过程中，舟山的岱山县已被分配到 G7，而 G11（舟山市所在组）仅放入 3 队（舟山市 + 其他市的县级队），恰好留有 1 个空位。

当轮到舟山的最后 1 支队伍嵊泗县时：

- G11（舟山市所在组）：C2 禁入，不可放入；
- G1–G10、G12–G16：全部恰好满员（4 队）。

唯一有空位的组是禁入组，全部合法位置均被占用——算法陷入不可恢复的死锁。

根因：贪心策略在处理前 10 个市的 52 支县级队时均匀填充了所有组，不预判后续城市的需求，未为最后处理的舟山市保留必要的灵活性。

4.2.4 死锁的触发条件与频率

10 000 次蒙特卡洛模拟中，朴素贪心策略死锁率为 10.50%。死锁更易在以下条件下触发：

(1) 县级队数量少的城市被排在最后处理；

(2) 前续城市的贪心放置恰好填满了所有非禁入组；

(3) 最后待分配队伍的 C2 禁入组是唯一有空位的组。

广义蒙特卡洛实验表明，死锁并非由约束系统本身无解导致，而是由抽签路径的局部不可逆性导致：在 100 个随机拓扑、每个拓扑 3 个配对种子的实验中，朴素贪心总死锁率为 13.0%，而前瞻网络流失败率为 0（见表6）。

4.3 前瞻最小费用流辅助抽签法

朴素贪心只依据当前局部信息决策，遇到死锁后只能整体作废重抽。若用于真实体育抽签仪式，已经公布的结果不宜被撤回。因此本文采用事前筛选思想：每抽出一支县级队后，计算机先判断哪些小组能够通向全局最优的剩余分配，再把这些安全小组编号放入现场小组盆中进行物理抽取。

4.3.1 状态变量

设当前抽签状态下：

- r_j：小组 j 的剩余名额；
- $m(c)$：城市 c 的市级队所在小组，即城市 c 县级队的 C2 禁入组；
- a_{cj}：城市 c 已有多少支县级队在小组 j 中；
- b_c：城市 c 尚未抽出的县级队数量。

当前 C3 冲突对数为

$$F_1^{\text{cur}} = \sum_c \sum_{j=1}^{16} \binom{a_{cj}}{2}. \tag{10}$$

若未来还要把 y_{cj} 支城市 c 的县级队放入小组 j，则新增 C3 冲突为

$$\Delta_{cj}(y_{cj}) = \binom{a_{cj} + y_{cj}}{2} - \binom{a_{cj}}{2}. \tag{11}$$

因此，C3 不是普通的边可行性约束，而是城市–小组层面的凸费用。

4.3.2 剩余分配的最小费用流模型

对当前抽出的县级队 t（所属城市为 c_t），假设尝试将其放入小组 g。若 $g = m(c_t)$ 或 $r_g = 0$，则该组直接排除；否则临时放入 t，更新 $r_g, a_{c_t g}, b_{c_t}$，并对剩余队伍求解如下最小费用流：

$$\min \quad \sum_c \sum_{j=1}^{16} \left[\binom{a_{cj} + y_{cj}}{2} - \binom{a_{cj}}{2} \right] \tag{12}$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{j=1}^{16} y_{cj} = b_c, \quad \forall c, \tag{13}$$

$$\sum_c y_{cj} = r_j, \quad \forall j, \tag{14}$$

$$y_{cj} = 0, \quad j = m(c), \tag{15}$$

$$y_{cj} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

网络构造如下。源点连向每个城市节点 c，容量 b_c、费用 0；城市 c 连向小组 j（仅当 $j \neq m(c)$）的边用单位容量平行边线性化式 (11)，第 ℓ 条边的费用为 $a_{cj} + \ell - 1$；小组 j 连向汇点，容量 r_j、费用 0。若最大流量等于 $\sum_c b_c$，则剩余抽签可完成；其最小费用即为未来最少还需增加的 C3 冲突数。

在本题数据中，C3 零冲突通常可延续。为提高实现效率，程序先用最大流检查 $F_1 = 0$ 是否仍可行：只保留 $a_{cj} = 0$ 的城市–小组边，容量为 1；若该最大流满流，则该候选组的最终 F_1 可保持为 0，无需调用完整最小费用流。只有零冲突不可延续时，才退回到上述最小费用流模型。

4.3.3 现场抽签流程

算法 4 前瞻最小费用流辅助抽签法

输入： 11 支市级队、53 支县级队、16 个小组、组容量 4
输出： 完整分组方案
阶段 1：市级队定位
从市级队盆中随机抽取 11 支市级队，并随机抽取 11 个不同小组放入，记录 $m(c)$
阶段 2：县级队前瞻抽签
将 53 支县级队混合放入县级队盆，随机抽出一支队 t，记其城市为 c_t
for 每个小组 $g = 1, \ldots, 16$ **do**
    if $g = m(c_t)$ **or** $r_g = 0$ **then**
        标记 g 为不可用
    else
        临时将 t 放入 g，求解剩余队伍的最大流/最小费用流
        if 剩余最大流不能满流 **then**
            标记 g 为不可完成
        else
            记录该选择对应的最小最终 C3 冲突数 $\Phi(g)$
        end if
        撤销临时放置
    end if
end for
令 $\Phi^* = \min_g \Phi(g)$，安全小组集 $A(t) = \{g : \Phi(g) = \Phi^*\}$
将 $A(t)$ 中的小组编号放入现场小组盆，由主持人随机抽出正式小组
重复阶段 2，直到 53 支县级队全部落位
return 16 个小组

4.3.4 可行性保证

命题 4.1 (前瞻抽签不死锁). *若当前部分抽签状态存在一个满足 C1、C2 并达到最小可实现 F_1 的完整延拓，则算法4的安全小组集 $A(t)$ 非空；抽签从 $A(t)$ 中选取任一小组后，新的状态仍存在满足同一最优目标的完整延拓。*

证明。在当前状态下，任取一个最优完整延拓方案。该延拓必将当前抽出的队伍 t 放入某个合法小组 g，且该选择对应的剩余分配在最小费用流中可满流，因此 $\Phi(g)$ 有定义，安全小组集非空。算法只保留 $\Phi(g) = \Phi^*$ 的候选组，故从中任取一组后仍存在一个达到当前最小最终 F_1 的剩余延拓。由归纳法，从初始状态到最后一步都不会出现无可用小组。 □

该命题说明，前瞻流不是事后回溯或整体重抽，而是在每一步把会导致未来死锁或劣化 C3 目标的危险小组提前从现场小组盆中剔除。由于 C3 以费用而非硬禁令进入模型，当某些泛化数据无法实现 $F_1 = 0$ 时，该方法仍会自动选择 C3 冲突数最小的可完成路径。

4.4 策略对比实验

为验证新抽签法的效果，本文在同一批随机种子上比较三种策略：朴素贪心、整体重启至 C3 零冲突、前瞻最小费用流。前两者仅作为基线，用于说明传统随机抽签在可行性和现场执行上的局限；正文推荐方案为前瞻流。由于前瞻流每步需要求解多个流模型，计算成本高于贪心策略；表5采用 100 个配对种子作为实现验证和横向比较。

表 5: 三种抽签策略的 100 个配对种子实验对比

指标	朴素贪心	重启至 C3=0	前瞻最小费用流
成功率	87%	100%	100%
死锁/失败率	13%	0%	0%
$P(F_1 = 0)$	100%*	100%	**100%**
$\mathbb{E}[F_1]$	0*	0	**0**
$\mathbb{E}[F_2]$	1.115	1.167	1.124
$\mathbb{E}[F_2']$	4.02	4.17	**3.92**
平均重试次数	–	1.18	0
平均计算时间/次	0.0019s	0.0023s	0.378s

* 朴素贪心仅统计成功（未死锁）的样本。

实验结果表明：前瞻最小费用流在样本中实现了零失败和 $F_1 = 0$，同时不需要撤回已经公布的抽签结果。其代价是计算量较高：100 次实验中平均每次抽签进行了约 580 次前瞻可行性检查，其中约 58 次需要调用完整最小费用流模型。但由于本题规模仅为 53 支县级队、16 个小组，单次抽签的 Python 实现平均耗时约 0.38 秒，完全能够满足现场抽签中“抽队伍–显示可用小组–抽小组”的实时需求。

4.5 广义蒙特卡洛鲁棒性检验

前述实验固定于浙江省实际行政区划。为检验抽签死锁机制是否依赖特定数据，本文构造 100 个随机行政拓扑，并在每个拓扑上运行 3 个配对随机种子。实验仅比较两类模型：基础贪心抽签与前瞻网络流分配模型。为衡量问题难度，引入约束紧度（tightness）τ：

$$\tau = \frac{\max_i n_i}{15} \tag{16}$$

其中 $\max_i n_i$ 为县级队最多的市的县级队数，15 为排除 C2 禁入组后的可用组数。τ 的物理意义是：最紧张的城市，其县级队需求占可用组数的比例。若 $\tau < 1$，C3 有望完全满足；若 $\tau = 1$，C3 恰好满足但零冗余；若 $\tau > 1$，C3 零冲突不可能完全满足。浙江省的 $\tau = 8/15 = 0.533$，属于中等偏紧水平。

随机拓扑生成时，先设定市级队数量 $k \in [5, 16]$，再将 $64 - k$ 支县级队按不同集中度分配给各市。县级队分布通过 Dirichlet 分布控制：均匀型采用确定性等分，中等变异采用对称 Dirichlet 参数 $\alpha = (2, \ldots, 2)$，集中型采用少数城市 $\alpha = 3$、多数城市 $\alpha = 0.5$ 的非均匀参数。每个拓扑上只运行基础贪心和前瞻网络流两个模型。前瞻网络流在 $\tau \leq 1$ 时检验能否维持 $F_1 = 0$，在 $\tau > 1$ 时则检验其是否能自动转为最小 C3 冲突分配。

表 6: 不同紧度区间下的基础贪心与前瞻网络流对比（100 个随机拓扑）

紧度区间	拓扑数	贪心死锁率	贪心 $P(F_1{=}0)$*	流失败率	流 $P(F_1{=}0)$	流 $\mathbb{E}[F_1]$
中等（$\tau \leq 0.5$）	41	22.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.00
偏紧（$0.5 < \tau \leq 0.7$）	17	3.9%	100.0%	0.0%	100.0%	0.00
紧张（$0.7 < \tau \leq 1.0$）	16	14.6%	97.6%	0.0%	100.0%	0.00
超紧（$\tau > 1.0$）	26	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	11.50

* 贪心 $P(F_1{=}0)$ 仅在未死锁的成功样本上统计；当 $\tau > 1$ 时，C3 零冲突在数学上不可实现。

表6说明，基础贪心在各紧度区间均可能死锁，且其死锁率还受到市级队数量、县级队集中度和前序填充路径共同影响，因此 τ 不应被解释为单一的死锁概率模型。相比之下，前瞻网络流在全部 300 次抽签中失败率为 0；当 $\tau \leq 1$ 时均保持 $F_1 = 0$，当 $\tau > 1$ 导致 C3 零冲突不可实现时，算法仍能给出可完成的最小冲突方案，平均 $F_1 = 11.50$。

这正是将 C3 作为最小费用目标而非硬约束的意义：算法既能在可行时严格实现城市回避，也能在不可行时给出可解释的最优退化解。

5 问题 3：比赛地点选择

5.1 数学模型：设施选址与带容量指派

将选址问题建模为设施选址 + 带容量指派（Facility Location with Capacitated Assignment）问题。

5.1.1 等效成本

将旅行距离、主场优势、城市影响力和区域均衡等多个软约束合并为等效成本：

$$c_{ik} = \alpha d_{ik} + \beta h_{ik} - \gamma I_k + \delta r_k + \eta b_{ik} \tag{17}$$

其中：d_{ik} 为球队 i 到场地 k 的距离或旅行时间，h_{ik} 为主场惩罚（球队在主场所在城市比赛时加罚），I_k 为场地 k 的城市影响力得分，r_k 为区域失衡惩罚，b_{ik} 为山区、海岛或跨湾交通不便带来的修正项。基准模型取 $\alpha = 1$ 且其余权重为 0，即纯距离最优方案（仅优化交通便利性）；公平性、影响力和普及面通过扩展模型的公路/铁路时间、人口加权成本以及 5.4 节等效成本框架中的非零主场惩罚和城市影响力权重来综合评估。

5.1.2 ILP 模型

定义决策变量：

- $y_k \in \{0,1\}$：地点 k 是否被选为比赛场地（$k = 1, \ldots, 64$）；
- $z_{gk} \in \{0,1\}$：小组 g 是否安排到场地 k（$g = 1, \ldots, 16$）。

小组 g 若安排到场地 k，其总成本为 $C_{gk} = \sum_{i \in G_g} c_{ik}$。

$$\min \quad \sum_{g=1}^{16} \sum_{k=1}^{64} z_{gk} C_{gk} \tag{18}$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{k=1}^{64} y_k = 8 \tag{19}$$

$$\sum_{k=1}^{64} z_{gk} = 1, \quad \forall g \tag{20}$$

$$z_{gk} \le y_k, \quad \forall g, k \tag{21}$$

$$\sum_{g=1}^{16} z_{gk} = 2y_k, \quad \forall k \tag{22}$$

约束 (19) 确保恰好选择 8 个场地；(20) 确保每个小组分配到恰好一个场地；(21) 确保只能分配到已选场地；(22) 确保每个选定场地恰好承办 2 个小组。

5.2 求解策略与对比基线

本问题规模适中，ILP 可由 CBC 求解器直接求得全局最优解。因此正文采用“ILP 精确求解 + 启发式贪心基线”的两层结构：前者给出推荐方案，后者用于衡量联合优化相对解耦选址的收益。

5.2.1 ILP 精确求解

模型含 64 个 y_k 变量、$16 \times 64 = 1024$ 个 z_{gk} 变量和相应线性约束，规模适中。使用开源求解器 CBC（分支定界）直接求解，默认容差下返回**全局最优解**。对方案 D（ILP 均衡分组）的选址结果记为 $\mathrm{OPT}_{\mathrm{ILP}}$，求解时间在秒级。

5.2.2 启发式贪心基线

为评估联合优化的增益，构造一个将场地选择与小组指派**解耦**的贪心基线。记已选集合为 S，候选地点 k 的综合得分为

$$s(k) = \frac{\min_{j \in S} \ d(k, j)}{\sum_{i=1}^{64} d(i, k) + 1}, \tag{23}$$

其中分子为 k 到已选场地的最近距离（越大越分散），分母为 k 到所有球队的总旅行距离（越小越便捷）。具体过程见算法5。

算法 5 地理分散贪心选址与固定场地指派

输入： 64 个候选地点，16 个小组，距离矩阵 $d(i, k)$
输出： 8 个场地集合 S 及小组到场地的指派
$S \leftarrow \emptyset$
选择 $k^* = \arg\min_k \sum_{i=1}^{64} d(i, k)$，令 $S \leftarrow S \cup \{k^*\}$
while $|S| < 8$ **do**
    for 每个候选地点 $k \notin S$ **do**
        按式 (23) 计算 $s(k)$
    end for
    选择 $k^* = \arg\max_{k \notin S} s(k)$，令 $S \leftarrow S \cup \{k^*\}$
end while
固定场地集合 S，求解 16×8 指派 ILP，使每个小组分配到 1 个场地、每个场地承办 2 个小组
return S 及最优指派

在 S 上求解的指派子问题仅有 $16 \times 8 = 128$ 个变量，可瞬时求解，保证了对比的公平性——两种方案在指派阶段均使用 ILP 最优，差异仅来自场地选择策略。

基线局限性 贪心选址阶段不考虑各小组的具体构成，仅以全局可达性和分散性为准则，因此可能选中对某些小组不利的地点。ILP 联合优化同时决定场地和指派，避免了解耦带来的信息损失。

5.3 实验结果

由于问题 1 推荐方案 D（ILP 均衡优化）为最优分组，选址以方案 D 的分组为基础进行求解。对方案 A–C 的选址结果，ILP 模型给出的总旅行距离分别为 7 912、8 234 和 7 758 km，均高于方案 D 的 7 648 km，进一步支持了方案 D 的综合优势。此处重点展示方案 D 的选址结果。

表 7: ILP 最优选址结果（基于方案 D 分组）

场地	经度	纬度	承办小组	组均距离
余姚市	121.15°E	30.04°N	组 2、组 3	158 km
新昌县	120.90°E	29.50°N	组 12、组 16	144 km
东阳市	120.24°E	29.29°N	组 1、组 11	109 km
永康市	120.04°E	28.89°N	组 10、组 15	125 km
武义县	119.81°E	28.90°N	组 8、组 9	103 km
浦江县	119.89°E	29.46°N	组 5、组 6	108 km
磐安县	120.45°E	29.06°N	组 4、组 14	103 km
仙居县	120.73°E	28.85°N	组 7、组 13	107 km

表 8: 选址方案对比

方案	总旅行距离	平均每队距离	最远单队距离
ILP 最优选址	**7 648 km**	**119.5 km**	**337 km**
启发式贪心选址	9 910 km	154.8 km	477 km

ILP 最优选址较启发式方法减少了 29.6% 的总旅行距离。选址结果分布在浙中偏南区域（纬 28.85°–30.04°N，经 119.81°–121.15°E），兼顾了浙北（余姚）、浙中（东阳、永康、武义、浦江、磐安）和浙南（新昌、仙居）。需指出的是，8 个场地均为县级市或县，未包含杭州、宁波、温州等核心地级市——这是纯距离最优模型的固有特征（这些核心城市位于省域边缘，不适合作为全省球队的集中比赛地）。在等效成本框架中增加城市影响力权重（I_k）或区域覆盖约束后，可纳入核心城市作为场地。

5.4 多维成本模型对比

仅用直线距离会低估海岛、山区和跨水域交通成本，因此进一步构造了五类成本矩阵：haversine 距离、公路旅行时间、铁路旅行时间、公铁平均综合时间、人口加权公路时间。其中公路时间和铁路时间通过高德地图 API 查询 64 个地点间的驾车/公共交通方案获取（2025 年 6 月采集）；海岛县（岱山、嵊泗）采用轮渡 + 陆路组合时间；无直达铁路的县市采用”最近铁路站 + 公路接驳”的插补方式；跨杭州湾路线使用嘉绍大桥或舟山跨海大桥的实际驾车时间。人口加权成本以各县市常住人口为权重，定义见下文。表9给出同一 ILP 模型在不同成本定义下的求解结果。

表 9: 不同成本模型下的 ILP 选址结果对比

成本模型	总成本	单位	平均/队	对应 haversine 距离
haversine	7 648	km	119.5	7 648 km
公路时间	8 154	min	127.4	8 317 km
铁路时间	6 366	min	99.5	8 273 km
综合时间	7 542	min	117.8	8 187 km
人口加权	546 399	万人 ·min	8 537.5	8 985 km

多维模型显示，不同成本定义会明显改变场地集合：haversine 与人口加权模型的场地交集为 0/8，而公路、铁路、综合时间模型之间通常有 3–4 个共同场地。杭州市、金华市、义乌市均被 4/5 个模型选中，永康市被 3/5 个模型选中，说明这些地点在交通可达性和赛事影响力之间具有较强稳健性。若赛事组织者更重视实际交通体验，应优先采用综合时间模型；若更重视观众覆盖和传播效果，可采用人口加权模型作为补充。

人口加权成本的定义：对球队 i 到场地 k 的人口加权成本为 $c_{ik}^{\text{pop}} = P_i \cdot t_{ik}$，其中 P_i 为球队 i 所在地的常住人口（万人），t_{ik} 为公路旅行时间（分钟）。该定义的含义是：将人口较多地区的球迷出行时间赋予更高权重，使选址倾向于服务人口密集区域。这不等同于最大化举办地观众覆盖，而是从”降低加权出行负担”的角度间接体现赛事的普及面。

5.5 选址的等效成本扩展

在等效成本框架下，还可以进一步纳入以下考量：

(1) **主场公平**：对分配到主场所在地的小组施加额外惩罚 h_{ik}，避免某队因在“家门口”比赛而获得不对等优势。

(2) **城市影响力**：优先选择地级市和经济强县作为场地（I_k 项），以扩大赛事传播效果。

(3) **区域覆盖**：通过 r_k 项惩罚区域集中，确保浙北、浙中、浙南和沿海地区均有场地分布。

6 问题 4：赛制合理化建议

6.1 仿真模型

6.1.1 Bradley-Terry 模型

设球队 i 的实力为 s_i，则球队 i 战胜球队 j 的概率为：

$$P(i\ 胜 j) = \frac{s_i}{s_i + s_j} \tag{24}$$

6.1.2 同分排序与进球数扰动

主仿真聚焦赛制公平性，因此单场只判胜负，不引入平局。真实足球小组赛采用积分 3/1/0 制，平局是常见的比赛结果；当前”必分胜负”的简化会略微高估小组排名的排序信息量（因为强制分出胜负增加了区分度）。然而，双循环相对单循环的优势在含平局模型下预计更加显著（更多场次能更有效地积累积分差异）。本文将该扩展作为未来工作，聚焦于赛制结构对公平性的影响。小组赛积分相同时，用进球数作为第二排序指标；为避免完全确定性的并列排序，令球队 i 对阵球队 j 时的进球贡献近似服从 Poisson 分布：

$$G_{ij} \sim \mathrm{Poisson}(\lambda_{ij}), \quad \lambda_{ij} = 0.5 + 0.2\, s_i - 0.1\, s_j. \tag{25}$$

进球期望 λ_{ij} 同时取决于攻方实力 s_i 和守方实力 s_j：强队对弱队时 λ 更高，强队对强队时 λ 更低，符合足球比赛的攻守对抗规律。在本题所有实力取值下 $\lambda_{ij} \geq 0.1$，保证 Poisson 参数始终为正。该 Poisson 项只用于同分时的进球数比较，不改变 Bradley-Terry 模型给出的胜负概率。

6.1.3 实力赋值

主仿真采用与分组模型一致的层级赋权：

$$s_i = s_{\text{level}}, \quad s_{\text{level}} \in \{3, 2, 1\}. \tag{26}$$

其中市级队为 3，县级市队为 2，县队为 1。该设定与前文分组均衡指标保持一致，但会造成同一层级内大量并列，因此固定层级模型中不解释 Top-1、Top-4 夺冠率，仅将 Top-8 夺冠率作为最高实力档球队夺冠概率的近似刻画。

为进一步避免并列秩对冠军集中度指标的影响，本文加入层内随机化实力模型。每次完整赛事仿真前，先按球队层级抽取一组潜在真实实力：

$$s_i = \max\{\varepsilon,\ \mu_{\ell(i)} + \xi_i\}, \quad \xi_i \sim N(0, \sigma^2), \quad \sigma = \frac{1}{3}, \tag{27}$$

其中 $\mu_{\ell(i)} \in \{3, 2, 1\}$ 分别对应市级、县级市和县队，$\varepsilon = 0.05$ 用于保证 Bradley-Terry 概率中的实力值为正。由于相邻层级均值差为 3σ，该模型既保留层级强弱差异，也允许同档球队之间存在合理波动。

6.2 评价指标

(1) **Spearman 相关系数**：最终排名与真实实力排名的相关程度，衡量赛制对实力排序的保真度。由于淘汰赛只产生部分顺序，本文按以下规则补全：冠军 = 第 1 名，亚军 = 第 2 名，半决赛负者按小组赛排名分列 3–4 名，以此类推。小组赛未出线的 32 队按小组赛排名分列 33–64 名。不同补全规则会影响 Spearman 系数的绝对值，但不会改变不同赛制间的相对比较结论。

(2) **晋级准确率**：真实实力前 32 名中实际晋级淘汰赛的比例。

(3) **冠军集中度**：随机实力模型下统计实力 Top-1、Top-4、Top-8 球队的夺冠概率；固定层级模型下仅解释最高实力档夺冠率。

6.3 仿真结果

对当前赛制（单循环小组赛 + 单场淘汰赛）和替代赛制（双循环小组赛 + 单场淘汰赛）各进行 5 000 次完整赛事仿真。固定层级实力模型结果如表10，层内正态随机实力模型结果如表11。

表 10: 赛制方案对比（5 000 次模拟）

指标	单循环 + 淘汰（当前）	双循环 + 淘汰（替代）
Spearman 相关系数（均值）	0.569	**0.641**
晋级准确率（均值）	67.88%	**74.12%**
最高实力档夺冠率	61.70%	63.66%
Spearman 5% 分位	0.412	0.512
Spearman 95% 分位	0.704	0.754
每组比赛场次	6	12
总比赛场次	$16 \times 6 + 31 = 127$	$16 \times 12 + 31 = 223$

表 11: 层内正态随机实力模型下的赛制对比（$\sigma = 1/3$，5 000 次模拟）

指标	单循环 + 淘汰（当前）	双循环 + 淘汰（替代）
Spearman 相关系数（均值）	0.643	**0.715**
晋级准确率（均值）	69.16%	**74.60%**
Top-1 夺冠率	7.60%	7.78%
Top-4 夺冠率	27.58%	27.00%
Top-8 夺冠率	48.16%	48.04%
Spearman 5% 分位	0.491	0.586
Spearman 95% 分位	0.775	0.824

两组结果给出一致判断：双循环显著改善小组出线和整体排名保真度，但对冠军集中度的提升有限。其原因是冠军仍由 32 强单场淘汰产生，淘汰赛偶然性成为冠军归属的主要扰动来源。

6.4 分析与建议

6.4.1 当前赛制的优势与不足

优势：

(1) 赛程紧凑（127 场比赛），组织成本低。

(2) 淘汰赛单场制悬念大、观赏性高。

(3) 16 组同时开赛，初期关注面广。

不足：

(1) Spearman 相关系数仅 0.569，最终名次与实力排序只有中等程度一致，赛制对真实实力的保真度仍有提升空间。

(2) 实力前 32 名的晋级率仅 67.9%，约 1/3 的“强队”因小组赛偶然性被淘汰。

(3) 单循环每队仅 3 场比赛，样本量小导致小组排名偶然性大。

6.4.2 改进建议

建议 1： **小组赛改为双循环：**固定层级模型下，Spearman 相关系数从 0.569 提升至 0.641，晋级准确率从 67.9% 提升至 74.1%；层内随机实力模型下，Spearman 从 0.643 提升至 0.715，晋级准确率从 69.2% 提升至 74.6%。代价是比赛场次增加 96 场（约 75.6%），需权衡赛事周期和成本。

建议 2： **引入种子分档与交叉对阵：**淘汰赛阶段采用”小组第 1 名 vs 其他组第 2 名”的对阵规则，同时保证同组球队首轮回避。这能避免强队过早相遇，提升后期比赛的竞技水平。

建议 3： **淘汰赛关键轮次采用两回合制：**随机实力模型中，双循环几乎不改变 Top-8 夺冠率（表11），说明冠军偶然性主要来自单场淘汰。从八强或四强阶段引入主客场两回合制可进一步降低关键轮次偶然性——两回合制下，实力较强方晋级的概率可由 $P = s/(s + s')$ 提升至 $1 - (1 - P)^2$，对 $s = 3, s' = 1$ 的情形从 75% 提升至 93.75%。该建议基于模型外推，完整的定量验证需在仿真中实现两回合淘汰赛制，作为后续工作。

建议 4： **增设排位赛：**为小组第三、第四名安排排位赛或交流赛。既增加了每队的参赛体验（从 3 场增至至少 4 场），也扩大了赛事在基层的普及面和影响力。

建议 5： **动态平衡赛程：**根据各参赛队旅行距离的分布，合理安排比赛间隔，避免某队短期内连续长途旅行。

6.5 层内随机化稳健性分析

固定 3/2/1 实力赋值便于解释，但同档球队完全并列，不适合直接讨论”最强队”或”前 4 强”夺冠概率。层内正态随机化模型解决了这一问题。表11显示，在允许同档球队实力波动后，双循环相对单循环仍然保持优势：Spearman 均值提高 0.072，晋级准确率提高 5.44 个百分点。由此可见，”增加小组赛样本量能提升公平性”的结论并不依赖于固定三档实力假设。

同时，随机实力模型也揭示了双循环的边界：Top-1、Top-4 和 Top-8 夺冠率仅小幅变化。这说明小组赛赛制主要影响谁能进入 32 强以及最终排名的整体相关性；若要提高冠军归属与真实实力的一致性，还需要改造淘汰赛阶段，例如采用交叉种子对阵、同组回避和关键轮次两回合制。

7 结论

本文围绕浙江省市县联赛的赛事组织问题，建立了从分组、抽签、选址到赛制评价的完整数学模型与算法框架。主要贡献如下：

(1) **分组方案：**建立了 CSP 模型，提出贪心、蛇形轮转和 ILP 四种分组策略。ILP 均衡方案实现了 $F_1 = 0$、$F_2 = 0.484$、$F_2' = 1$ 的最优均衡性能。

(2) **抽签方案：**设计了前瞻最小费用流辅助抽签法，将 C1、C2 硬约束与 C3 最小冲突目标统一到网络流前向校验中。该方案在每次抽出县级队后只开放能够延续全局最优剩余分配的小组集合，既避免现场反悔换组，也在配对实验中实现零失败和 $F_1 = 0$。

(3) **比赛地点**：建立了设施选址 + 带容量指派的 ILP 模型，得到总旅行距离 7 648 km 的最优方案，较启发式方法降低 29.6%。多维成本实验表明，交通时间和人口加权会改变具体场地集合，但杭州市、金华市、义乌市等高频场地具有较强稳健性。

(4) **赛制建议**：通过 5 000 次赛事仿真，定量证明双循环小组赛可将公平性指标（Spearman 相关系数）从 0.569 提升至 0.641；在层内随机实力模型下，该指标从 0.643 提升至 0.715。结合冠军集中度结果，本文进一步建议引入种子分档、交叉对阵和关键轮次两回合制。

(5) **抽签鲁棒性验证**：在问题 2 中通过 100 个随机行政拓扑比较基础贪心与前瞻网络流，发现前瞻流在全部配对实验中均未死锁；当 C3 零冲突不可实现时，网络流模型会自动转为最小冲突分配，进一步支持采用前瞻流进行事前筛选。

本文建立的模型框架可以为类似层级结构体育赛事的分组与赛制设计提供方法论参考。

附录 A：分组方案详细结果

方案 D（ILP 均衡优化）——推荐方案

组 1 [实力=6] 龙港市(县市级)，德清县(县)，东阳市(县市级)，三门县(县)
组 2 [实力=6] 嘉善县(县)，金华市(市)，岱山县(县)，庆元县(县)
组 3 [实力=7] 永嘉县(县)，平湖市(县市级)，长兴县(县)，舟山市(市)
组 4 [实力=7] 温州市(市)，海盐县(县)，诸暨市(县市级)，磐安县(县)
组 5 [实力=7] 余姚市(县市级)，安吉县(县)，浦江县(县)，丽水市(市)
组 6 [实力=7] 杭州市(市)，象山县(县)，兰溪市(县市级)，常山县(县)
组 7 [实力=7] 宁波市(市)，江山市(县市级)，仙居县(县)，青田县(县)
组 8 [实力=6] 建德市(县市级)，苍南县(县)，龙游县(县)，温岭市(县市级)
组 9 [实力=7] 武义县(县)，衢州市(市)，玉环市(县市级)，云和县(县)
组10 [实力=7] 文成县(县)，绍兴市(市)，永康市(县市级)，开化县(县)
组11 [实力=7] 宁海县(县)，嘉兴市(市)，义乌市(县市级)，遂昌县(县)
组12 [实力=6] 瑞安市(县市级)，海宁市(县市级)，新昌县(县)，松阳县(县)
组13 [实力=6] 桐庐县(县)，乐清市(县市级)，临海市(县市级)，景宁县(县)
组14 [实力=7] 淳安县(县)，慈溪市(县市级)，台州市(市)，缙云县(县)
组15 [实力=7] 平阳县(县)，桐乡市(县市级)，嵊州市(县市级)，龙泉市(县市级)
组16 [实力=6] 泰顺县(县)，湖州市(市)，嵊泗县(县)，天台县(县)

指标：F1=0 F2=0.484 F2'=1

ILP 最优选址方案（基于方案 D 分组）

场地1：余姚市 承办 组2、组3 场地2：新昌县 承办 组12、组16
场地3：东阳市 承办 组1、组11 场地4：永康市 承办 组10、组15
场地5：武义县 承办 组8、组9 场地6：浦江县 承办 组5、组6
场地7：磐安县 承办 组4、组14 场地8：仙居县 承办 组7、组13

总旅行距离：7648 km | 平均：119.5 km/队 | 最远：337 km

附录 B：代码、文档与实验资产说明

本题所有实现均位于 problems/B/目录，使用 Python 3 完成，主要依赖 NumPy、SciPy 和 PuLP/COIN-OR CBC 求解器。各文件与论文内容的对应关系如下。

B 题代码文件与作用

文件	作用
q1_grouping.py	球队数据、约束检查、四类分组方案和 F_1, F_2, F_2' 指标计算
q2_draw.py	城市优先抽签、分档抽签和 10 000 次蒙特卡洛模拟
q2_lookahead_flow.py	前瞻最小费用流辅助抽签法、C3 零冲突最大流检查和示例抽签输出
strategy_comparison.py	朴素贪心、整体重启、前瞻流等抽签策略的配对比较
q3_venue.py	基准 haversine 距离下的 ILP 选址与地理分散贪心对比
q3_venue_v2.py	公路、铁路、综合时间和人口加权成本下的多维选址对比
q4_simulation.py	Bradley-Terry 赛制仿真与单/双循环比较
generalized_mc.py	基础贪心与前瞻网络流在随机行政拓扑上的抽签鲁棒性验证
plot_generalized.py	生成基础贪心与前瞻网络流的广义蒙特卡洛对比图表
teammate_draw_combined.py	队友朴素抽签/重试方案的复现与对比基线

文档、输出和数据文件

文件或目录	内容
solution.md	初版总体建模思路
solution-v2.md	四问整体主线、算法选择和论文组织建议
solution-q3.md	选址问题算法综述、ILP 与启发式方法比较
comparison_q2.md	我方抽签与队友抽签方案的系统比较和死锁反例分析
q1_output.txt–q4_output.txt	四问主实验输出，用于正文表格取数
q3_output_v2.txt	多维交通成本选址实验输出
figures/	泛化实验和紧度分析图表
conditions_q3/	坐标（高德地图 API，2025 年 6 月）、常住人口（各市 2023 年统计年鉴）、可支配收入（浙江统计年鉴 2023）、公路和铁路旅行时间矩阵（高德地图 API，2025 年 6 月采集）等外部数据，目录内含 README.md 说明各文件的数据来源、字段含义和采集规则

10 000 次抽签蒙特卡洛模拟、5 000 次赛制仿真和问题 2 中 100 个随机拓扑的广义蒙特卡洛实验均可由上述脚本复现。正文采用的主要数值来自 q1_output.txt、q2_output.txt、strategy_comparison.py 运行输出、generalized_mc.py 运行输出、q3_output.txt、q3_output_v2.txt 和 q4_output.txt。